

1. 实验目的

- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片 GPIO 的配置方法
- 2)、掌握 Led 驱动电路及开关 Led 的原理
- 3)、掌握定时器 T1 的配置与使用

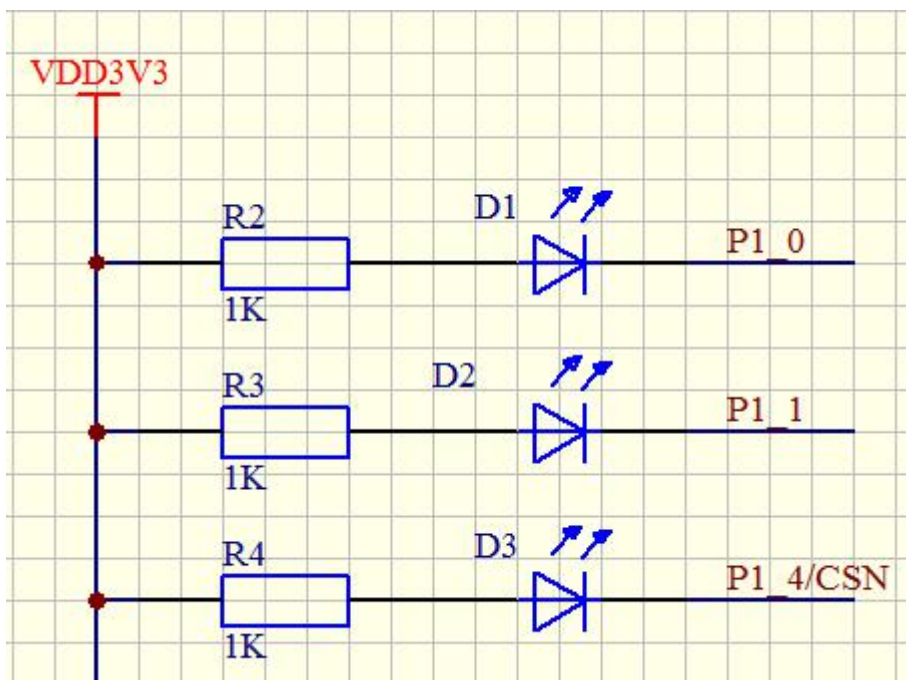
2. 实验设备

硬件：PC 机 一台

EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套

软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境

3. 实验相关电路图



发光二极管是属于二极管的一种，具有二极管单向导电特性，即只有在正向电压（二极管的正极接正，负极接负）下才能导通发光。P1.0引脚接发光二极管(D1)的负极,所以P1.0引脚输出低电平D1亮，P1.0引脚输出高电平D1熄灭,D2,D3同理。

注：D3灯的控制脚复用到到了仿真器，而仿真器用到了锁存器，所以要使得D3亮，必须取下仿真器。

4. 实验相关寄存器

CC2530的T1定时器（16位）需要配置三个寄存器T1CTL、T1STAT、IRCON。如下表所示：

寄存器	作用	描述
T1CTL(0xE4)	定时器 1 的控制和状态	T1CTL (Bit 3:2) 分频器划分值，如下： 00: 标记频率/1 01: 标记频率/8 10: 标记频率/32 11: 标记频率/128 T1CTL (Bit 1:0) 选择定时器 1 模式 00: 暂停运行。 01: 自由运行，从 0x0000 到 0xFFFF 反复计数。 10: 模，从 0x0000 到 T1CC0 反复计数。 11: 正计数/倒数计数，从 0x0000 到 T1CC0 反复计数并且从 T1CC0 倒数计数到 0x0000。
T1STAT(0xAF)	定时器 1 状态	Bit5: 定时器 计数器溢出中断标志 Bit4: 定时器 1 通道 4 中断标志 Bit3: 定时器 1 通道 3 中断标志 Bit2: 定时器 1 通道 2 中断标志 Bit1: 定时器 1 通道 1 中断标志 Bit0: 定时器 1 通道 0 中断标志
IRCON(0xC0)	中断标志 4	Bit1: 定时器 1 中断标志。当定时器 1 中断发生时设为 1 并且当 CPU 向量指向中断服务例程时清除。 0: 无中断未决 1: 中断未决

按照表格寄存器的内容，对 Led1 和 T1 进行配置。

Led1、LED2、LED3 配置如下：

```
P1SEL &=~0x01;    //配置 P1.0 为通用 I/O 口
```

```
P1DIR |= 0x01;    //配置 P1.0 为输出
```

T1 配置如下：

```
T1CTL = 0x0d;    //128 分频, 自动重装 0x0000-0xFFFF
```

```
T1STAT= 0x21;    //通道 0, 中断有效
```

5. 源码分析

1)、请打开工程，学习例程 \7、CC2530 定时器 T1 的使用\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww

2)、主代码 main.c 如下：

```
#include <ioCC2530.h>
#define uint    unsigned    int
#define uchar   unsigned    char

#define LED1    P1_0          //定义 LED1 为 P10 口控制
#define LED2    P1_1          //定义 LED2 为 P11 口控制
#define LED3    P1_4          //定义 LED3 为 P14 口控制

uint counter=0;              //统计溢出次数
uint LEDFlag;                //标志是否要闪烁

void InitialTltest(void);     //初始化函数声明

/*****
//T1 初始化程序
*****/
void InitialTltest(void)
{
    //初始化 LED 控制端口 P1
    P1DIR = 0x13;             //P10 P11 P14 为输出

    //灯默认为灭
    LED1 = 1;
    LED2 = 1;
    LED3 = 1;

    //初始化计数器 1
    //定时器的时间为((1/(16000000/8)*65535)=0.0327675 秒
    T1CTL = 0x05;
    T1STAT= 0x21; //通道 0, 中断有效, 8 分频; 自动重装模式 (0x0000->0xffff)
}
/*****
//主函数
*****/
void main()
{
    InitialTltest(); //调用初始化函数
    while(1)         //查询溢出
    {
        if(IRCON > 0)
```

```

{
    IRCON = 0;                //清溢出标志
    counter++;

//定时器的时间为((1/(16000000/8)*65535)=0.0327675 秒
//0.0327675*15=0.4915125 秒
    if(counter==15)          //中断计数，约 0.5s
    {
        counter =0;
        LEDFlag = !LEDFlag;
    }
}

if(LEDFlag)
{
    LED2 = LED1;
    LED3 = !LED2;
    LED1 = !LED1;    // 每 1s LED 灯闪烁一下
    LEDFlag = !LEDFlag;    // 闪烁标志变量置 0
}
}
}

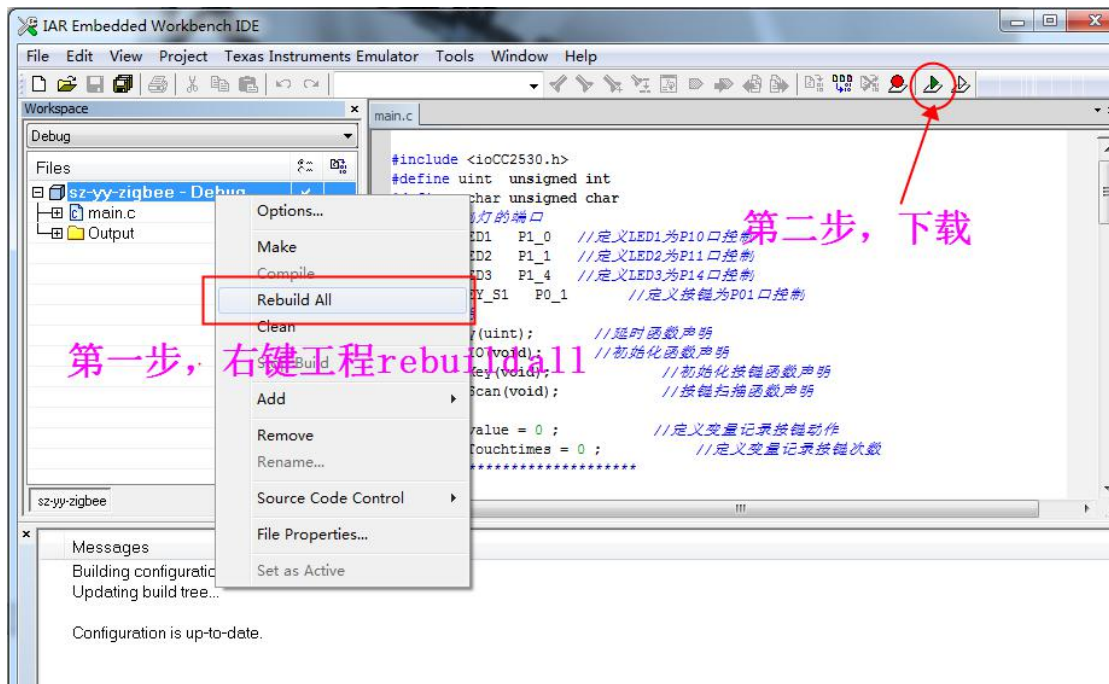
```

6. 实验步骤

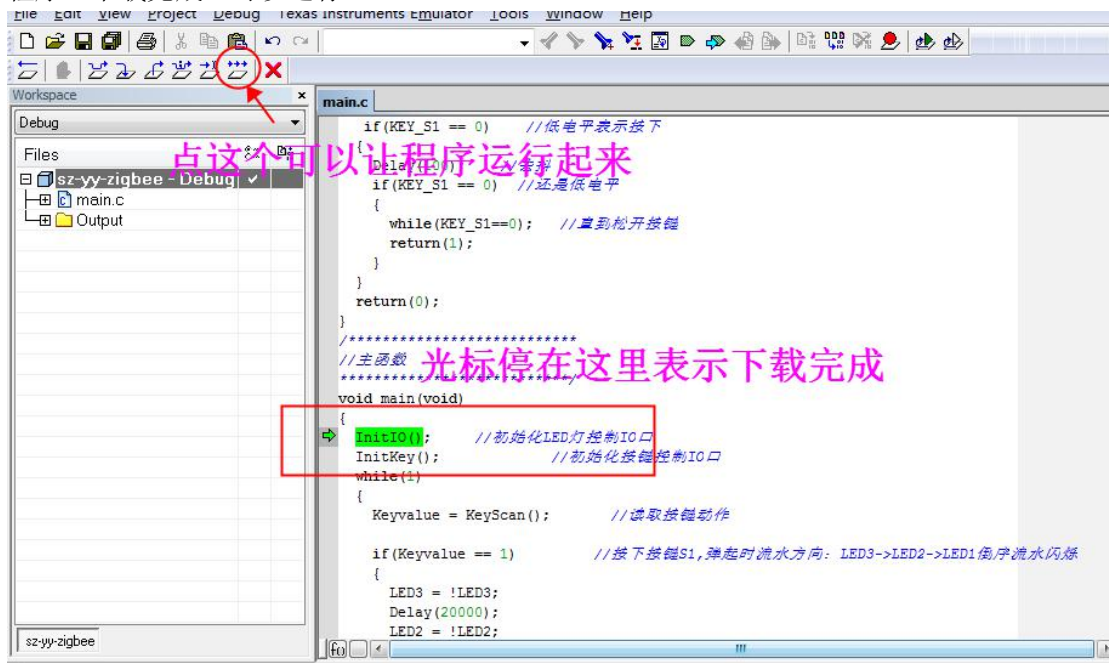
- 1)、打开代码工程，\7、CC2530 定时器 T1 的使用\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww，如果 IAR 没有很安装，请按。[\学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建.pdf](#) 去安装。
- 2)、通过仿真器把开发板接到电脑上。



3)、编译下载。



程序已下载完成，可以运行：



4)、现象：观察 D1/D2/D3 的闪烁情况，约 1 秒闪一次。

